

Todo conjunto algebraico afín es el conjunto de ceros de un ideal

Proposición 1. Sea K un cuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces

$$X \text{ es conjunto algebraico afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal: } X = \mathbb{V}(I).$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Por definición, $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacía tal que $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$. Entonces, por el `lem-con-ceros-ideal-generado/lema 1`, $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y tomamos $I = \langle \mathcal{F} \rangle$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $X = \mathbb{V}(I)$ para algún ideal $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$. Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert, $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$ y concluimos (de nuevo por el `lem-con-ceros-ideal-generado/lema 1`) que $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \dots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$. ■

Referenciado en

- La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación
- Lema variedad algebraica afín ideal anulador
- Topología de Zariski